- 부정행위 적발 시 학교 교칙에 따라 처리되니 모든 학생은 공정하게 시험에 임해주기 바랍니다.
- 중요 정리는 사용 가능하며 풀이 과정을 자세히 적어야 합니다. 풀이 과정이 없는 결과는 0점으로 평가됩니다.
- 답안지(A4 용지)에 문제 내용 없이 문제 번호와 풀이만 적으면 됩니다.
- 답안지는 과제와 같은 방법으로 1개의 pdf-파일로 만들어 과제(중간시험) 게시판에 제출하면 됩니다.
- 답안지 제출 규정에 따라 평가됩니다.(특히 제출시간 및 pdf-파일 변환 규정)
- 1페이지에 1문제(소문항은 같은 페이지에)만 풀이를 하세요.

- 시험시간 : 저녁 8시 00분 – 9시 00분, 답안지 변환 및 제출 : 저녁 9시 00분–9시 15분

1. [17pts]

Let $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ be a function defined by

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \cos(\frac{1}{x}), & \text{if } x \neq 0, \\ 0, & \text{if } x = 0. \end{cases}$$

Find the derivative f' of f and determine the continuity of f' at $x = 0$.

2. [10pts]

Let f be a differentiable function such that

$$\cos\Big(x\, f(x)\Big) = x^2 - f(x), \quad f(1) = 0.$$

Find an equation of the tangent line to the curve $y = f(x)$ at the point $(1, 0)$.

3 [15pts]

Prove that the equation $3x + 2\sin(x) + 5 = 0$ has **exactly one** real root.

♣ *방정식 해의 존재성과 유일성을 증명하면 됩니다.*

4. [10pts]

Find a continuous function f and $a \in \mathbb{R}$ such that

$$\int_a^x f(t)\, dt = x\, \cosh(x) + 2x - \int_a^x \frac{f(t)}{1+t^2} dt$$

5. [$10 + 8 = 18$pts]

(1) Use trigonometric substitution to evaluate the integral

$$\int \frac{1}{x^2\sqrt{x^2-4}}\, dx \quad (x < -2).$$

♣ *삼각치환 사용할 때 각의 범위 설명하여야 합니다.*

(2) Use (1) to evaluate the improper integral

$$\int_{-\infty}^{-3} \frac{1}{x^2\sqrt{x^2-4}}\, dx.$$

6. [10pts]

Determine whether the statement is true or false.
If it is true, prove it. If it is false, disprove it by an example:

- Let $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ and $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ be two series such that $|a_n| \leqslant 3^{-n} b_n$ for all $n \in \mathbb{N}$. If $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ converges, then $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converges.

♣ *주어진 명제의 진리값(True, False)을 적고 참이면 증명, 거짓이면 성립하지 않은 예와 이유를 적는 문제입니다.*